

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

物理

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 真空中，A、B 两点与点电荷 Q 的距离分别为 r 和 $3r$ ，则 A、B 两点的电场强度大小之比为（ ）
 (A) 3:1 (B) 1:3 (C) 9:1 (D) 1:9

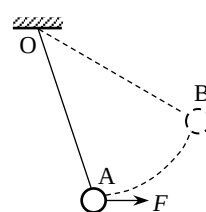
【答案】C

【解析】根据点电荷周围的电场强度表达式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，可知点电荷周围的电场强度的大小与距离的二次方成反比，A、B 两点与点电荷 Q 的距离之比为 1:3，所以电场强度大小之比为 9:1，C 项正确

2. 一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变，在两极板间插入一电介质，其电容 C 和两极板间的电势差 U 的变化情况是（ ）
 (A) C 和 U 均增大 (B) C 增大， U 减小
 (C) C 减小， U 增大 (D) C 和 U 均减小

【解析】由平行板电容器的电容的表达式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ ，当两极板之间插入一电介质， ϵ 变大，则 C 变大，由 $U = \frac{Q}{C}$ 可知，在电荷量 Q 不变的情况下，两极板间的电势差 U 将减小，B 项正确。

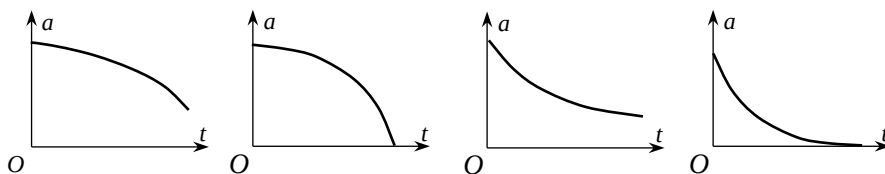
3. 如图所示，细线的一端固定于 O 点，另一端系一小球。在水平拉力作用下，小球以恒定速率在竖直平面内由 A 点运动到 B 点。在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是（ ）



- (A) 逐渐增大 (B) 逐渐减小
 (C) 先增大，后减小 (D) 先减小，后增大

【解析】设 F 与速度 v 的夹角为 θ ，则 $P = Fv \cos \theta$ 。小球以恒定速率运动，在切线上（速度方向上）合力为 0，即 $mg \sin \theta = F \cos \theta$ ，所以 $P = mg \sin \theta$ ，随 θ 增大， P 增大。

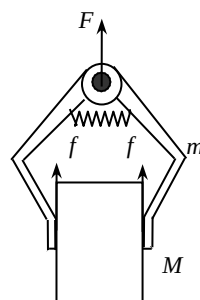
4. 一只皮球竖直向上抛出，皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比。下列描绘将皮球在上升过程中加速度大小 a 与时间 t 关系的图象，可能正确的是（ ）



- (A) (B) (C) (D)

【解析】由牛顿第二定律： $-(mg + kv) = ma$ ，加速度 $a = -(g + \frac{kv}{m})$ ，皮球在上升过程中做减速运动，随着 v 的减小， a 减小，但最后不等于 0。加速度越小，速度减小得越慢，所以选 C。

5. 如图所示, 一夹子夹住木块, 在力 F 作用下向上提升。夹子和木块的质量分别为 m 、 M , 夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为 f 。若木块不滑动, 力 F 的最大值是 ()



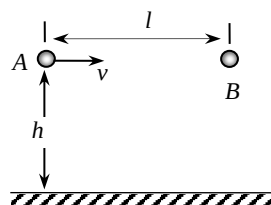
- (A) $\frac{2f(m+M)}{M}$ (B) $\frac{2f(m+M)}{m}$
(C) $\frac{2f(m+M)}{M} - (m+M)g$ (D) $\frac{2f(m+M)}{m} + (m+M)g$

【解析】当木块所受的摩擦力最大时加速度最大, 整体法 $F_m - (M+m)g = ma_m$, 隔

离法, 对木块, $2f - Mg = Ma_m$, 解得 $F_m = \frac{2f(m+M)}{M}$ 。

二、多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 4 分, 共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分, 选对但不全的得 2 分, 错选或不答的得 0 分。

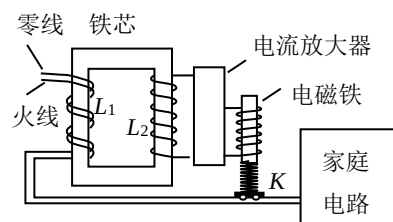
6. 如图所示, 相距 l 的两小球 A、B 位于同一高度 h (l 、 h 均为定值)。将 A 向 B 水平抛出的同时, B 自由下落。A、B 与地面碰撞前后, 水平分速度不变, 竖直分速度大小不变、方向相反。不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间, 则 ()



- (A) A、B 在第一次落地前能否相碰, 取决于 A 的初速度
(B) A、B 在第一次落地前若不碰, 此后就不会相碰
(C) A、B 不可能运动到最高处相碰
(D) A、B 一定能相碰

【解析】A 做平抛运动, 竖直方向的分运动为自由落体运动, 满足关系式 $h = \frac{1}{2}gt^2$, 水平方向上为匀速直线运动, 满足关系式 $x = vt$, B 做自由落体运动, 因为 A、B 从同一高度开始运动, 因此两者在空中同一时刻处于同一高度, 即使两者与地面撞击, 反弹后在空中也是同一时刻处于同一高度, 而 A 在水平方向一直向右运动, 因此 A、B 肯定会相碰, D 项正确; 当 A 的水平速度 v 足够大时, 有可能在 B 未落地前二者相碰, 因此 A、B 在第一次落地前能否相碰, 取决于 A 的初速度, A 项正确。

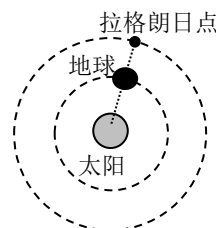
7. 某同学设计的家庭电路保护装置如图所示, 铁芯左侧线圈 L_1 由火线和零线并行绕成。当右侧线圈 L_2 中产生电流时, 电流经放大器放大后, 使电磁铁吸起铁质开关 K, 从而切断家庭电路。仅考虑 L_1 , 在铁芯中产生的磁场, 下列说法正确的有 ()



- (A) 家庭电路正常工作时, L_2 中的磁通量为零
(B) 家庭电路中使用的电器增多时, L_2 中的磁通量不变
(C) 家庭电路发生短路时, 开关 K 将被电磁铁吸起
(D) 地面上的人接触火线发生触电时, 开关 K 将被电磁铁吸起

【解析】由于火线和零线并行绕制, 所以在家庭电路正常工作时, 火线和零线的电流大小相等, 方向相反, 因此合磁通量为零, L_2 中的磁通量为零, A 项正确; 当家庭电路中使用的电器增多时, 火线和零线的电流仍然大小相等, 方向相反, L_2 中的磁通量不变, B 项正确; 家庭电路发生短路时, 火线和零线的电流同时增大, 合磁通量仍然为零, 因此开关 K 不会被电磁铁吸起, C 项错误; 当地面上的人接触火线发生触电时, 火线的电流突然变大, 即 L_1 中的磁场发生变化, 导致 L_2 中的磁通量变化, L_2 中产生感应电流, 电磁铁将开关 K 吸起, D 项正确。

8. 2011 年 8 月, “嫦娥二号” 成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道, 我国成为世界上第三个造访该点的国家。如图所示, 该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上, 一飞行器处于该点, 在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆

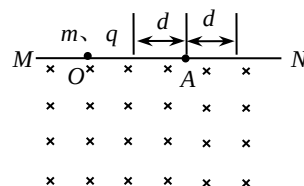


周运动。则此飞行器的（ ）

- (A) 线速度大于地球的线速度
- (B) 向心加速度大于地球的向心加速度
- (C) 向心力仅有太阳的引力提供
- (D) 向心力仅由地球的引力提供

【解析】飞行器与地球绕太阳同步做圆周运动，它们的周期相同，角速度也相同，由 $v = \omega r$ ， $a = \omega^2 r$ ，可知半径越大，线速度越大，向心加速度也越大，A、B 正确；飞行器的向心力由太阳和地球的合力来提供，C、D 错误。

9. 如图所示，MN 是磁感应强度为 B 的匀强磁场的边界。一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子在纸面内从 O 点射入磁场。若粒子速度为 v_0 ，最远能落在边界上的 A 点。下列说法正确的有（ ）



- (A) 若粒子落在 A 点的左侧，其速度一定小于 v_0
- (B) 若粒子落在 A 点的右侧，其速度一定大于 v_0
- (C) 若粒子落在 A 点左右两侧 d 的范围内，其速度不可能小于 $v_0 - \frac{qBd}{2m}$
- (D) 若粒子落在 A 点左右两侧 d 的范围内，其速度不可能大于 $v_0 + \frac{qBd}{2m}$

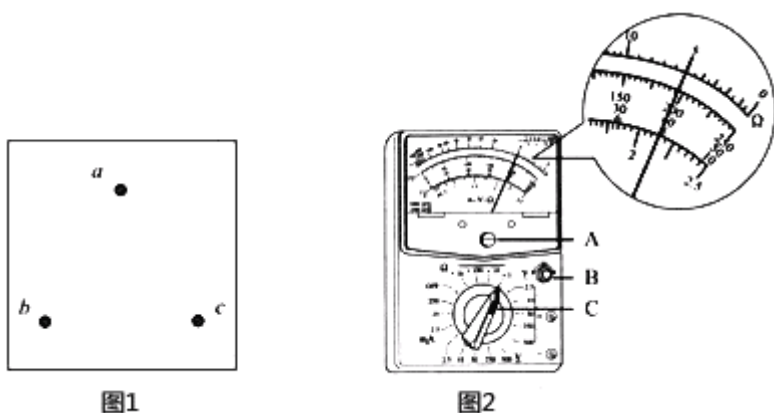
【解析】带电粒子沿垂直边界的方向射入磁场时，落在边界上的点离出发点最远，当入射方向不是垂直边界的方向时，落在边界上的点与出发点的距离将小于这个距离，即速度大于或等于 v_0 ，但入射方向不是 90° 时，粒子有可能落在 A 点的左侧，A 项错误；但粒子要落在 A 点的右侧，其速度一定要大于临界速度 v_0 ，B 项正确；设 OA 之间距离为 L ，若粒子落在 A 点两侧 d 范围内，则以最小速度 v 入射的粒子做圆周运动的直径应为 $L - d$ ，由洛伦兹力提供向心力， $qvB = \frac{mv^2}{L - d}$ ， $qv_0B = \frac{mv_0^2}{L}$ ，解得 $v = v_0 - \frac{qBd}{2m}$ ，C 项正确；由于

题中没有强调粒子的入射方向，因此无法确定速度的最大值，D 项错误。

三、简答题：本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。请将解答填写在答题卡相应的位置。

【必做题】

10. （8 分）如图 1 所示的黑箱中有二只完全相同的电学元件，小明使用多用电表对其进行探测。



- (1) 在使用多用电表前，发现指针不在左边“0”刻度线处，应先调整图 2 中多用电表的_____（选填“A”、“B”或“C”）。
- (2) 在用多用电表的直流电压挡探测黑箱 a 、 b 接点间是否存在电源时，一表笔接 a ，另一表笔应_____

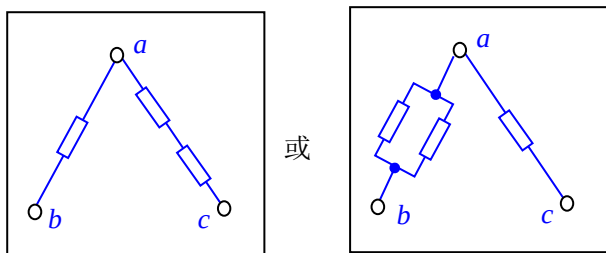
(选填“短暂”或“持续”)接 b，同时观察指针偏转情况。

(3) 在判定黑箱中无电源后，将选择开关旋至“ $\times 1$ ”挡，调节好多用电表，测量各接点间的阻值。测量中发现，每对接点间正反向阻值均相等，测量记录如下表。两表笔分别接 a、b 时，多用电表的示数如图 2 所示。

请将记录表补充完整，并在答题卡的黑箱图中画出一一种可能的电路。

两表笔接的接点	多用电表的示数
a, b	_____ Ω
a, c	10.0 Ω
b, c	15.0 Ω

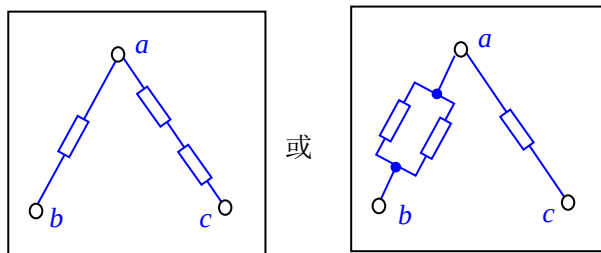
- (1) A
(2) 短暂
(3) 5.0 (见图)



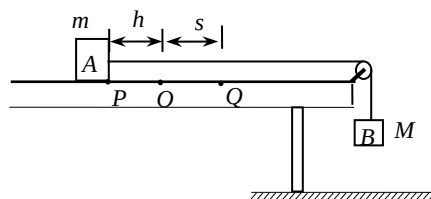
【解析】(1) 在使用多用电表时发现指针不在左边“0”刻度线处，则需要机械调零，即调节 A；

(2) 在用直流电压挡探测黑箱 a、b 接点间是否有电源时，一个表笔接 a，另一个表笔应短暂接 b，防止电流过大烧毁电表；

(3) 每对接点间正反向电阻相等，说明黑箱中只有电阻，由于选择开关选择的是“ $\times 1$ ”挡，因此两表笔分别接 a、b 时，多用电表的示数从表盘中读数为 5.0 Ω ；根据表格中数据，可知各接点间的电阻连接如图所示。



11. (10 分) 为测定木块与桌面之间的动摩擦因数，小亮设计了如图所示的装置进行实验。实验中，当木块 A 位于水平桌面上的 O 点时，重物 B 刚好接触地面。将 A 拉到 P 点，待 B 稳定后静止释放，A 最终滑到 Q 点。分别测量 OP、OQ 的长度 h 和 s 。改变 h ，重复上述实验，分别记录几组实验数据。



(1) 实验开始时，发现 A 释放后会撞到滑轮。请提出两个解决方法。

(2) 请根据下表的实验数据作出 $s-h$ 关系的图象。

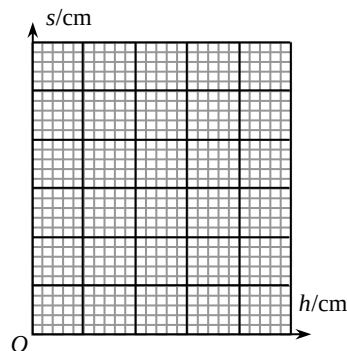
h (cm)	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
s (cm)	19.5	28.5	39.0	48.0	56.5

(3) 实验测得 A、B 的质量分别为 $m = 0.4\text{kg}$ 、 $M = 0.50\text{kg}$ 。根据 $s-h$ 图象可计算出 A 木块与桌面间的动摩擦因数 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(结果保留一位有效数字)

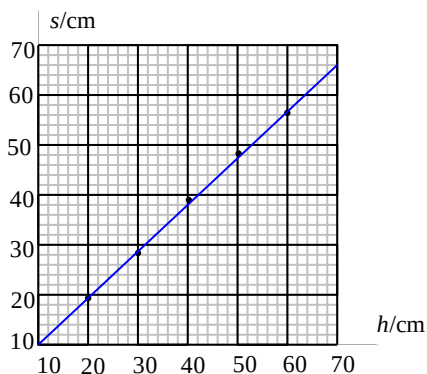
(4) 实验中，滑轮轴的摩擦会导致 μ 的测量结果_____ (选填“偏大”或“偏小”)。

【答案】

(1) 减小 B 的质量；增加细线的长度；(或增大 A 的质量；降低 B 的起始高度)



(2) 见下图



(3) 0.4

(4) 偏大

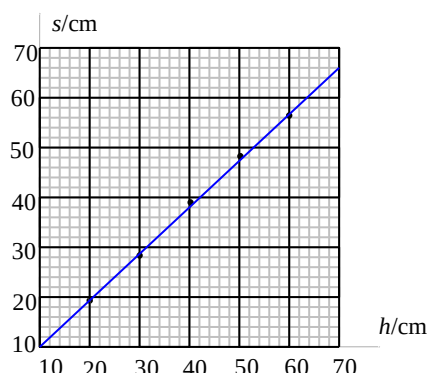
【解析】(1) 实验开始时发现 A 释放后会撞到滑轮，主要是加速度过大或加速时间过长，可以通过减小 B 的质量或增大 A 的质量来减小加速度，通过增加细线的长度或降低 B 的起始高度来缩短加速时间。

(2) $s-h$ 图象如图所示。

(3) 本实验测动摩擦因数的原理是动能定理，即由 $Mgh - \mu mgh = \frac{1}{2}(M+m)v^2$ ， $-\mu mgs = -\frac{1}{2}mv^2$ ，求得 $s = \frac{M - \mu m}{\mu(M+m)}h$ ，图象的斜率 $k = \frac{M - \mu m}{\mu(M+m)}$ ，即 $\frac{0.5 - 0.4\mu}{\mu(0.5 + 0.4)} = \frac{56}{60}$ ，解得 $\mu = 0.4$ 。

(4) 本实验测动摩擦因数的原理是动能定理，如果考虑克服滑

轮摩擦做功 W ，则 $Mgh - \mu mgh - W = \frac{1}{2}(M+m)v^2$ ， $-\mu mgs = -\frac{1}{2}mv^2$ ，求得 $\mu = \frac{Mgh - W}{mgh + (M+m)gs}$ ，如果忽略克服滑轮摩擦做功，则动摩擦因数偏大。



12. 【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A. [选修 3-3] (12 分)

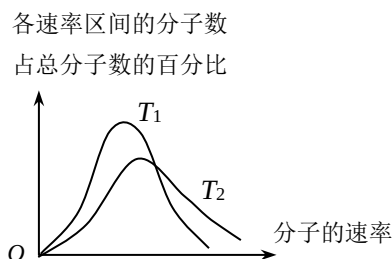
(1) 下列现象中，能说明液体存在表面张力的有_____。

- (A) 水黾可以停在水面上 (B) 叶面上的露珠呈球形
(C) 滴入水中的红墨水很快散开 (D) 悬浮在水中的花粉做无规则运动

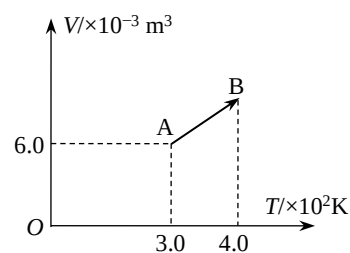
(1) 滴入水中的红墨水很快散开是扩散现象，悬浮在水中的花粉的运动是布朗运动，它说明水分子永不停息地做无规则运动。

(2) 密闭在钢瓶中的理想气体，温度升高时压强增大。从分子动理论的角度分析，这是由于分子热运动的_____增大了。该气体在温度 T_1 、 T_2 时的分子速率分布图象如图所示，则 T_1 _____ (选填“大于”或“小于”) T_2 。

(2) 温度升高，气体分子的平均动能增加，随着温度的升高，分子速率随时间分布的峰值向分子速率增大的方向移动，因此 T_1 小于 T_2 。



(3) 如图所示, 一定质量的理想气体从状态 A 经等压过程到状态 B。此过程中, 气体压强 $p = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 吸收的热量 $Q = 7.0 \times 10^2 \text{ J}$, 求此过程中气体内能的增量。



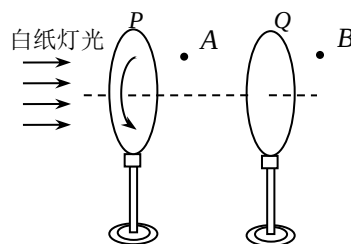
(3) 等压变化 $\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}$, 对外做功 $W = p(V_B - V_A)$

根据热力学第一定律 $\Delta U = Q - W$

解得 $\Delta U = 5.0 \times 10^2 \text{ J}$

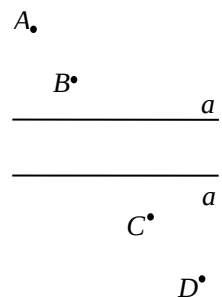
B. [选修3-4] (12分)

(1) 如图所示, 白炽灯的右侧依次平行放置偏振片 P 和 Q, A 点位于 P、Q 之间, B 点位于 Q 右侧。旋转偏振片 P, A、B 两点光的强度变化情况是_____。



- (A) A、B 均不变 (B) A、B 均有变化
(C) A 不变, B 有变化 (D) A 有变化, B 不变

(2) “测定玻璃的折射率”实验中, 在玻璃砖的一侧竖直插两个大头针 A、B, 在另一侧再竖直插两个大头针 C、D。在插入第四个大头针 D 时, 要使它_____。如图是在白纸上留下的实验痕迹, 其中直线 a、a' 是描在纸上的玻璃砖的两个边。根据该图可算得玻璃的折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(计算结果保留两位有效数字)



(3) 地震时, 震源会同时产生两种波, 一种是传播速度约为 3.5 km/s 的 S 波, 另一种是传播速度约为 7.0 km/s 的 P 波。一次地震发生时, 某地震监测点记录到首次到达的 P 波比首次到达的 S 波早 3min。假定地震波沿直线传播, 震源的振动周期为 1.2 s , 求震源与监测点之间的距离 x 和 S 波的波长 λ 。

【解析】(1) 旋转偏振片 P, A 处得到的是始终强度相同的偏振光, 偏振光再经过偏振片, 在 B 处的光强随着 P 转动而变化, 当 Q 的透振方向与经过 P 的偏振光的振动方向垂直时, B 处的光强为 0。

(2) 插在 D 点的大头针必须挡住 C 及 A、B 的像, 这样才保证沿 A、B 的光线经过 C、D; 作出光路图如图所示, 以入射点 O 为圆心作圆, 交入射光线与折射光线于 E、F, 从 E、F 作法线的垂线交法线于 G、

H, 用刻度尺量出 EG、FH 的长, 由公式 $n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\frac{EO}{FO}}{\frac{EO}{FO}} = \frac{EG}{FH}$ 求出折射率。

(3) 设 P 波的传播时间为 t , 则 $x = v_P t$, $x = v_S (t + \Delta t)$

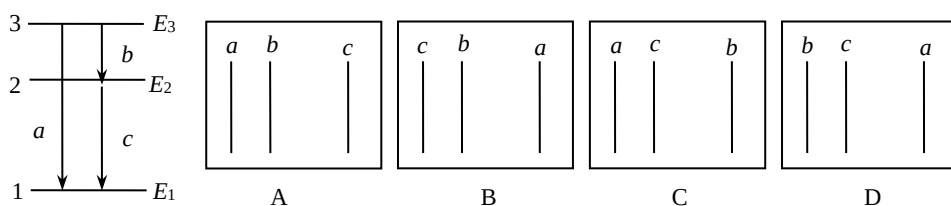
解得 $x = \frac{v_P v_S}{v_P - v_S} \Delta t$ 。代入数据得 $x = 1260 \text{ km}$

由 $\lambda = v_S T$ 。解得 $\lambda = 4.2 \text{ km}$

C. [选修3-5] (12分)

(1) 如图所示是某原子的能级图, a、b、c 为原子跃迁所发出的三种波长的光。在下列该原子光谱的各选

项中，谱线从左向右的波长依次增大，则正确的是_____。



(2) 一个中子与某原子核发生核反应，生成一个氦核，其核反应方程式为_____。该反应放出的能量为 Q ，则氦核的比结合能为_____。

(3) A、B 两种光子的能量之比为 2:1，它们都能使某种金属发生光电效应，且所产生的光电子最大初动能分别为 E_A 、 E_B 。求 A、B 两种光子的动量之比和该金属的逸出功。

【解析】(1) 从能级图上可以看出， a 光子的能量最大， a 光的波长最短， b 光子的能量最小， b 光的波长最长，因此 C 选项正确

(2) 核反应过程遵循质量数、电荷数守恒，因此 ${}_0^1n + {}_1^1H \rightarrow {}_1^2H$ ；比结合能即平均每个核子释放的能量，两个核子结合放出 Q 的能量，比结合能为 $\frac{Q}{2}$ ；

(3) 光子能量 $\varepsilon = h\nu$ ，动量 $p = \frac{h}{\lambda}$ ，且 $\nu = \frac{c}{\lambda}$

得 $p = \frac{\varepsilon}{c}$ ，则 $p_A : p_B = 2:1$

A 照射时，光电子的最大初动能 $E_A = \varepsilon_A - W_0$ 。同理， $E_B = \varepsilon_B - W_0$

解得 $W_0 = E_A - 2E_B$

四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13. (15 分) 某兴趣小组设计了一种发电装置，如图所示。在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角 α 均为 $\frac{4}{9}\pi$ ，磁场均沿半径方向。匝数为 N 的矩形线圈 $abcd$ 的边长 $ab = cd = l$ 、 $bc = ad = 2l$ 。线圈以角速度 ω 绕中心轴匀速转动， bc 和 ad 边同时进入磁场。在磁场中，两条边所经过处的磁感应强度大小均为 B 、方向始终与两边的运动方向垂直。线圈的总电阻为 r ，外接电阻为 R 。求：

(1) 线圈切割磁感线时，感应电动势的大小 E_m ；

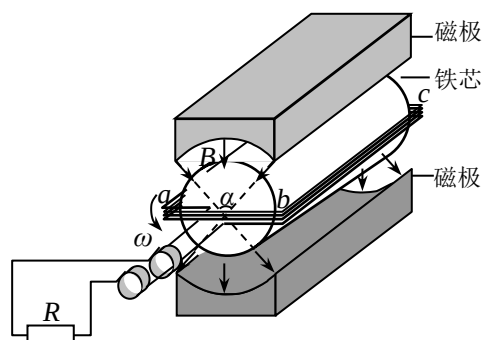
(2) 线圈切割磁感线时， bc 边所受安培力的大小 F ；

(3) 外接电阻上电流的有效值 I 。

【解析】(1) bc 、 ad 边的运动速度 $v = \omega \frac{l}{2}$ 感应电动势

$$E_m = 4NBlv$$

解得 $E_m = 2NBl^2\omega$



(2) 电流 $I_m = \frac{E_m}{r+R}$ 安培力 $F = 2NBI_m l$

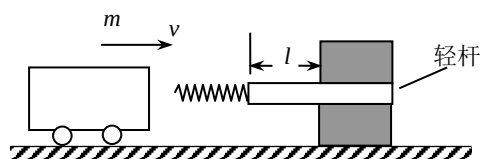
解得 $F = \frac{4N^2 B^2 l^2 \omega}{r+R}$

(3) 一个周期内, 通电时间 $t = \frac{4}{9}T$

R 上消耗的电能 $W = I_m^2 R t$ 且 $W = I^2 R t$

解得 $I = \frac{4N^2 B^2 l^2 \omega}{3(r+R)}$

14. (16分) 某缓冲装置的理想模型如图所示, 劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连, 轻杆可在固定的槽内移动, 与槽间的滑动摩擦力恒为 f 。轻杆向右移动不超过 l 时, 装置可安全工作。一质量为 m 的小车若以速度 v_0 撞击弹簧, 将导致轻杆向右移动 $\frac{l}{4}$ 。轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 且不计小车与地面的摩擦。



(1) 若弹簧的劲度系数为 k , 求轻杆开始移动时, 弹簧的压缩量 x ;

(2) 求为使装置安全工作, 允许该小车撞击的最大速度 v_m ;

(3) 讨论在装置安全工作时, 该小车弹回速度 v' 和撞击速度 v 的关系。

【解析】(1) 轻杆开始移动时, 弹簧的弹力 $F = kx$ ①

且 $F = f$ ②

解得 $x = \frac{f}{k}$ ③

(2) 设轻杆移动前小车对弹簧所做的功为 W , 则小车从撞击到停止的过程中

动能定理 $-f \cdot \frac{l}{4} - W = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ④

同理, 小车以 v_m 撞击弹簧时 $-fl - W = 0 - \frac{1}{2}mv_m^2$ ⑤

解得 $v_m = \sqrt{v_0^2 + \frac{3fl}{2m}}$ ⑥

(3) 设轻杆恰好移动时, 小车撞击速度为 v_1

$\frac{1}{2}mv_1^2 = W$ ⑦

由④⑦解得 $v_1 = \sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}}$

当 $v < \sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}}$ 时, $v' = v$

当 $\sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}} < v < \sqrt{v_0^2 + \frac{3fl}{2m}}$ 时, $v' = \sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}}$

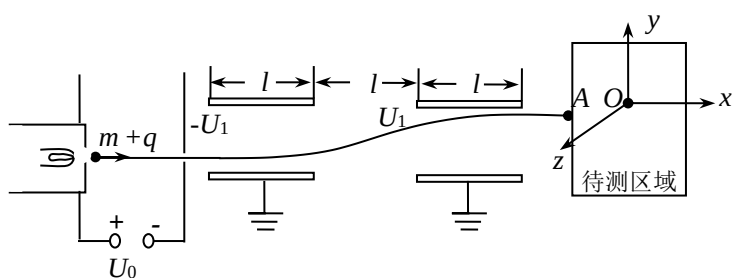
15. (16分) 如图所示, 待测区域中存在匀强电场和匀强磁场, 根据带电粒子射入时的受力情况可推测其

电场和磁场。图中装置由加速器和平移器组成，平移器由两对水平放置、相距为 l 的相同平行金属板构成，极板长度为 l 、间距为 d ，两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反。质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的粒子经加速电压 U_0 加速后，水平射入偏转电压为 U_1 的平移器，最终从 A 点水平射入待测区域。不考虑粒子受到的重力。

- (1) 求粒子射出平移器时的速度大小 v_1 ；
- (2) 当加速电压变为 $4U_0$ 时，欲使粒子仍从 A 点射入待测区域，求此时的偏转电压 U ；
- (3) 已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域，刚进入时的受力大小均为 F 。现取水平向右为 x 轴正方向，建立如图所示的直角坐标系 $Oxyz$ 。保持加速电压为 U_0 不变，移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域，粒子刚射入时的受力大小如下表所示。

射入方向	y	$-y$	z	$-z$
受力大小	$\sqrt{5} F$	$\sqrt{5} F$	$\sqrt{7} F$	$\sqrt{3} F$

请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向。



【解析】(1) 设粒子射出加速器的速度为 v_0

$$\text{动能定理} \quad qU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{由题意得 } v_1 = v_0, \text{ 即 } v_1 = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$$

(2) 在第一个偏转电场中，设粒子的运动时间为 t

$$\text{加速度的大小} \quad a = \frac{qU_1}{md}$$

$$\text{在离开时，竖直分速度} \quad v_y = at$$

$$\text{竖直位移} \quad y_1 = \frac{1}{2}at^2$$

$$\text{水平位移} \quad l = v_1 t$$

粒子在两偏转电场间做匀速直线运动，经历时间也为 t

$$\text{竖直位移} \quad y_2 = v_y t$$

$$\text{由题意知，粒子竖直总位移} \quad y = 2y_1 + y_2$$

$$\text{解得} \quad y = \frac{U_1 l^2}{U_0 d}$$

则当加速电压为 $4U_0$ 时， $U = 4U_1$

(3) (a) 由沿 x 轴方向射入时的受力情况可知： B 平行于 x 轴。且 $E = \frac{F}{q}$

(b) 由沿 $\pm y$ 轴方向射入时的受力情况可知： E 与 Oxy 平面平行。

$$F^2 + f^2 = (\sqrt{5}F)^2, \text{ 则 } f = F \text{ 且 } f = qv_1B$$

$$\text{解得 } B = \frac{F}{q} \sqrt{\frac{2m}{qU_0}}$$

(c) 设电场方向与 x 轴方向夹角为 α

若 B 沿 x 轴方向，由沿 z 轴方向射入时的受力情况得

$$(f + F \sin \alpha)^2 + (F \cos \beta)^2 = (\sqrt{7}F)^2$$

解得 $\alpha = 30^\circ$ 或 150°

即 E 与 Oxy 平面平行且与 x 轴方向的夹角为 30° 或 150° 。

同理，若 B 沿 $-x$ 轴方向

E 与 Oxy 平面平行且与 x 轴方向的夹角为 -30° 或 -150° 。